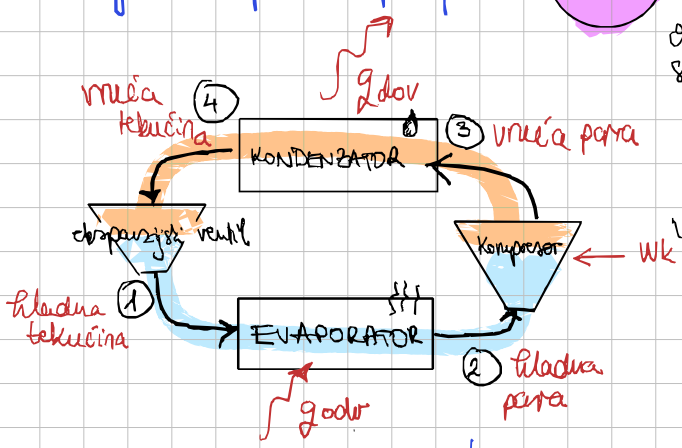
Geotermalna energija

Geotermalne elektrane

TIP GEOTERM. EL.	TERM. ST. DJELOVANJA η_t	GEOTERM. MEDIJ (IZVOR TOPLINE)	RADNI MEDIJ U K. P.	KVALITETA IZVORA I LOKACIJE
EL. NA SUHU PARU	>	suha para	suha para	A+ malo lokacija
EL. SA SEPARIRANJEM PARE (FLASH)	~	voda (T ≫)	para (odvojena od vode u separatoru)	B srednje lokacija
EL. S BIN. CIKLUSOM	<	voda (T ≪)	radni fluid s niskom $T_{isp.}$ (IZOBUTAN, FREON, i sl.)	C- najviše lokacija

Hladnjak / toplinska pumpa

LIKP → smjer prijelaza topline je obrnut od prirodnog smjera strujanja topline (prirodno: TS → HS)



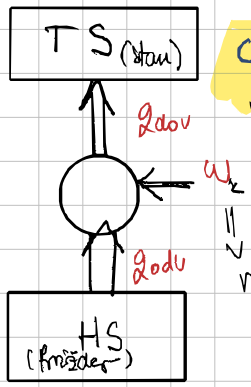
u LIKP ulažemo rad (kompresor)

ovisno o režimu (grijanje ili hlađenje) razlikuje se definicija faktora predvrednosti (COP)

↳ RAZLIKA U KOMPONENTI KORISNE EN.

$$COP = \left| \frac{Q_{korisna}}{W_{uloženo}} \right|$$

HLADNJAK: hlađenje

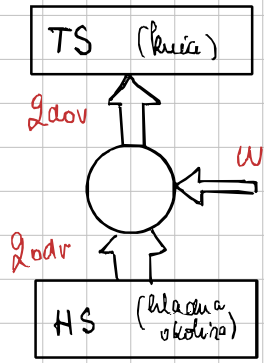


$$COP_{HL} = \left| \frac{Q_{dov}}{W_{komp}} \right|$$

toplinska en. odvedena iz prostora (Q_{dov})

rad kompresora

TOPLINSKA PUMA: grijanje



$$COP_{TP} = \left| \frac{Q_{dov}}{W_{komp}} \right|$$

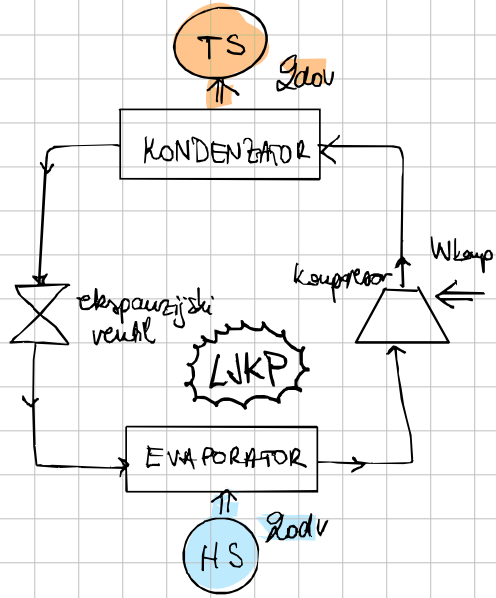
toplinska en. dovedena u kuću (iz prostora)

rad kompresora

Hladnjak = hlađenje

HS: hrana kojoj odvodimo toplinu

TS: okolica u koju odbacujemo toplinu



- **klima uređaj = hlađenje**

HS: zrak iz koje odvodimo toplinu

TS: okolica di ju izbacujemo

- **toplinska pumpa = grijanje**

TS: kuća koju grijemo

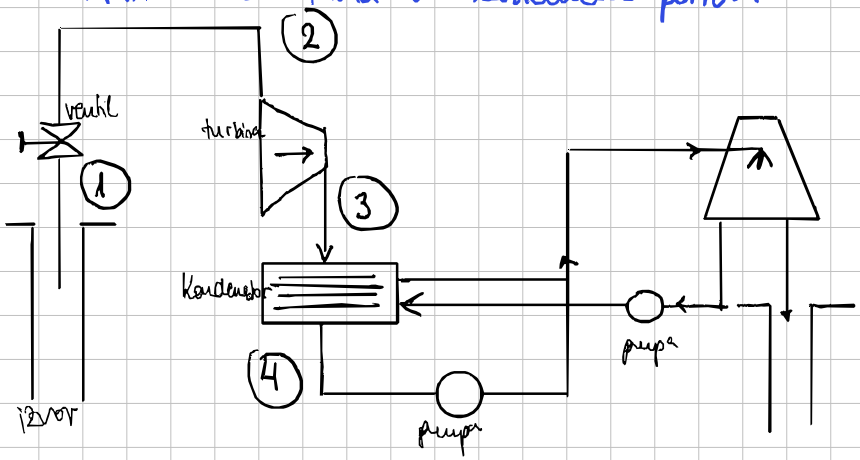
HS: medij u okolici (npr. podzemna voda) kojoj uzimamo toplinu

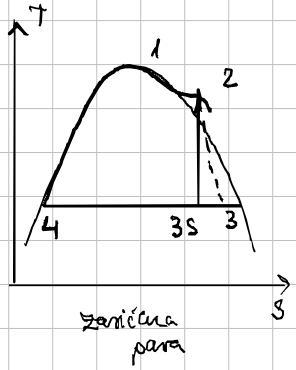
RADNI MEDIJ: medij koji kruži komponentama u zatvorenom procesu

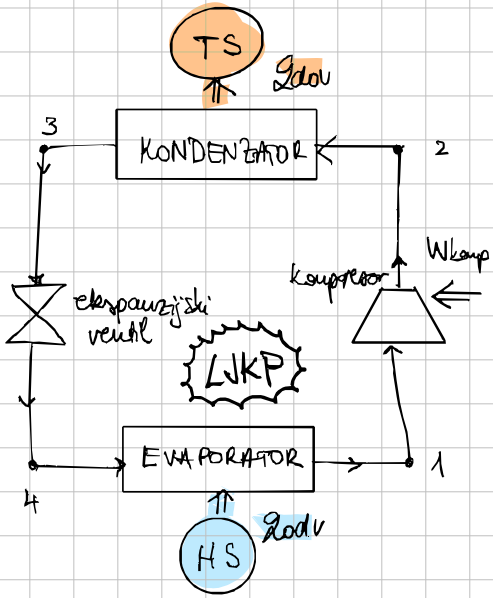
↳ freon 12 u hladnjaku

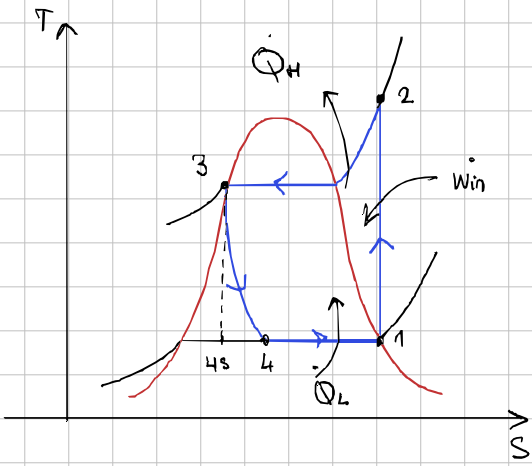
→ posrednik prijenosa topline s hladnog na topli spremnik

Geotermalna elektrana sa zasićenom parom:









Uloga okoline (p_{ok}, T_{ok}, s_{ok}, h_{ok}) → kondenzacija pare pomoću rashladnog sistema

↳ okolna temp. određuje tlak kondenz.